МАТЕМАТИКА И КОТИКИ

ГОДОВОЙ

ПРОФИЛЬ

ВЕРОЯТНОСТЬ СЛОЖНЫХ СОБЫТИЙ



Сложное событие – событие, состоящие из нескольких простых событий

Объединение событий A∪B – событие, состоящее из исходов, благоприятствующих хотя бы одному из событий A или B

Пересечение событий A∩B – событие, состоящее из исходов, благоприятствующих обоим событиям A и B

Условная вероятность p(B|A) – это вероятность наступления события B при условии, что событие A наступило

НЕСОВМЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ

Два события называют **несовместными**, если появление одного из них исключает появление другого

Вероятность несовместных событий находится как **сумма вероятностей этих событий**:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

СОВМЕСТНЫЕ СОБЫТИЯ

Два события называют **совместными**, если появление одного из них не исключает появление другого

Вероятность, что наступит хотя бы одно из совместных событий:

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

НЕЗАВИСИМЫЕ СОБЫТИЯ

Два события называют **независимыми**, если наступление одного из них не влияет на наступление другого

Вероятность наступления двух независимых событий:

$$p(A \cap B) = p(A) * p(B)$$

ЗАВИСИМЫЕ СОБЫТИЯ

Два события называют **зависимыми**, если наступление одного из них влияет на наступление другого

Вероятность наступления двух зависимых событий:

$$p(A \cap B) = p(A) * p(B|A)$$

СТАТИСТИКА

$n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ – факториал

Размещение с повторениями – комбинация из k элементов, составленная из элементов n видов, при этом каждый элемент может участвовать в размещении несколько раз

$$A_n^k = n^k$$

Перестановка без повторений – расположение всех объектов множества, где каждый элемент используется ровно один раз

$$P_n = n!$$

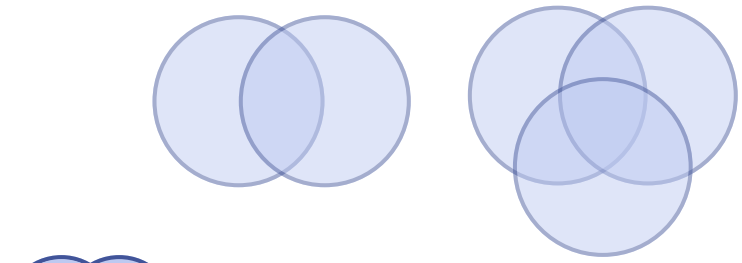
Сочетание без повторений – соединения из n элементов по k в каждом ($k \le n$), которые отличаются друг от друга хотя бы одним элементом. При этом порядок расположения элементов в группе не имеет значения

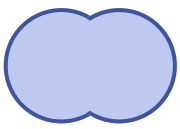
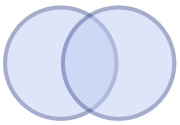
$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

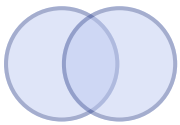
$$p(n, k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$ **– формула Бернулли**

КРУГИ ЭЙЛЕРА

Круги Эйлера (диаграмма Эйлера-Венна) – это схема, с помощью которой можно наглядно изобразить множества и операции над ними



 **– объединение** двух множеств 

 – пересечение двух множеств 



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

Симметричную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность события «выпадет ровно 5 орлов» больше вероятности события «выпадет ровно 4 орла»?